CAPÍTULO

8

COTAS SUPERIORES MÍNIMAS

Este capítulo revela la propiedad más importante de los números reales. Sin embargo, es simplemente una continuación del capítulo 7; el camino a seguir ya ha sido indicado, e insistir sobre ello no sería más que una demora sin provecho.

DEFINICIÓN

Un conjunto A de números reales se dice que es **acotado superiormente** si existe un número x tal que

$$x \geqq a \text{ para todo } a \text{ de } A.$$

Un número x con esta propiedad se dice que es una **cota superior** de A.

Evidentemente A está acotado superiormente si y sólo si existe un número x que sea cota superior de A (y en este caso habrá muchas cotas superiores de A); se suele decir abreviadamente que «A tiene una cota superior» queriendo decir que existe un número que es cota superior de A.

Obsérvese que el término «acotado superiormente» ha sido utilizado de dos maneras: primero en el capítulo 7, con referencia a funciones, y ahora con referencia a conjuntos. Este uso dual no debe ser causa de confusión, puesto que quedará siempre claro si de lo que estamos hablando es de un conjunto de núme-

ros o de una función. Además, las dos definiciones están íntimamente relacionadas: si A es el conjunto $\{f(x): a \leq x \leq b\}$ entonces la función f está acotada superiormente en $[a, b]$ si y sólo si el conjunto A está acotado superiormente.

El conjunto total **R** de números reales, y los números naturales **N**, son ejemplos ambos de conjuntos que *no* están acotados superiormente. Un ejemplo de conjunto que *está* acotado superiormente es

$$A = \{x: 0 \leq x < 1\}.$$

Para demostrar que A está acotado superiormente, nos basta con exhibir alguna cota superior de A, lo cual es bastante fácil; por ejemplo, 138 es una cota superior de A, e igualmente lo son 2, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{4}$ y 1. Evidentemente, 1 es la cota superior mínima de A; aunque la frase que acabamos de introducir se comprende por sí misma, para evitar cualquier posible confusión (en particular para estar seguros de saber todos lo que significa el superlativo de «menor»), vamos a dar una definición explícita.

DEFINICIÓN

Se dice que un número x es una **cota superior mínima** de A si

(1) x es cota superior de A,
y (2) si y es una cota superior de A, entonces $x \leq y$.

El uso del artículo indefinido «un» en esta definición ha sido sencillamente una concesión a la ignorancia temporal. Una vez dada la definición precisa, se ve fácilmente que si x e y son ambos cotas superiores mínimas de A, entonces $x = y$. En efecto, en este caso

$x \leq y$, puesto que y es una cota superior, y x es una cota superior mínima,
e $y \leq x$, puesto que x es una cota superior, e y es una cota superior mínima;

se sigue que $x = y$. Por esta razón hablamos de *la* cota superior mínima de A. El término **supremo** de A es sinónimo y tiene una ventaja: se presta a la muy cómoda abreviación

$$\sup A$$

y nos dispensa de otras abreviaciones.*

Existe una serie de importantes definiciones, análogas a las que ya hemos dado, y que ahora podrán tratarse con más brevedad. Un conjunto A de números reales está **acotado inferiormente** si existe un número x tal que

$$x \leq a \quad \text{para todo } a \text{ en } A.$$

Un tal número x recibe el nombre de **cota inferior de A.** Un número x es la **cota inferior máxima** de A si

(1) x es una cota inferior de A,
y (2) si y es una cota inferior de A, entonces $x \geq y$.

La cota inferior máxima de A es también llamada **ínfimo** de A, y tiene la abreviación

$$\inf A. \quad **$$

Hemos omitido hasta aquí un detalle: la cuestión de cuáles son los conjuntos que tienen por lo menos una, y en consecuencia exactamente una, cota superior mínima o cota inferior máxima. Consideraremos únicamente las cotas superiores mínimas, ya que con ello, las cuestiones relativas a cotas inferiores máximas se resolverán fácilmente por analogía (problema 2).

Si A no está acotado superiormente, entonces A no tiene cota superior en absoluto, de modo que evidentemente A no puede tener cota superior mínima. Se tiene la tentación de afirmar que siempre que A tiene *alguna* cota superior, tiene cota superior mínima, pero, como ocurre con el principio de inducción matemática, este aserto puede dejar de ser cierto de una manera bastante especial. Si $A = \emptyset$, entonces A está acotado superiormente. En efecto, cualquier número x es una cota superior de $\emptyset$:

$$x \geq y \quad \text{para todo } y \text{ de } \emptyset,$$

* El autor hace constar aquí que en inglés se usa la abreviatura «lub A», por «least upper bound», que significa cota superior mínima. Hemos omitido la traducción del párrafo puesto que la abreviatura correspondiente en castellano, que sería «csm A», no es utilizada. (Nota del traductor.)

** Una abreviatura también usada a veces en inglés es «glb A» que procede de «greatest lower bound» = cota inferior máxima. Nos remitimos a la nota anterior. (Nota del traductor.)

simplemente porque no existe ningún y en $\emptyset$. Puesto que *todo* número es una cota superior de $\emptyset$, no existe evidentemente ninguna cota superior mínima para $\emptyset$. Prescindiendo, sin embargo, de esta excepción trivial, nuestro aserto es verdad, y por cierto muy importante, tan importante que vale la pena considerarlo en detalle. Estamos finalmente en condiciones de establecer la última propiedad que necesitamos de los números reales.

(P13) (Propiedad de la cota superior mínima.) Si A es un conjunto de números reales, $A \neq \emptyset$, y A está acotado superiormente, entonces A tiene una cota superior mínima.

Es posible que la propiedad P13 llame la atención del lector por su falta de originalidad, pero ésta es, precisamente, una de sus virtudes. Para completar nuestra lista de propiedades básicas de los números reales no nos hace falta ninguna proposición abstrusa, sino únicamente una propiedad tan sencilla que puede asombrarnos el que nos haya podido pasar por alto. Por supuesto, la propiedad de la cota superior mínima no es, en realidad, tan inocente como parece; después de todo, *no* se cumple para los números racionales **Q**. Por ejemplo, si A es el conjunto de todos los números racionales x que satisfacen $x^2 < 2$, entonces no existe ningún número *racional* y que sea cota superior de A y que sea menor o igual que cualquier otro número *racional* que sea cota superior de A. La importancia de la propiedad P13 aparecerá cada vez más clara, pero sólo gradualmente. Sin embargo, estamos ya en condiciones de demostrar su poder, dando las demostraciones que se omitieron en el capítulo 7.

TEOREMA 7-1

Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) < 0 < f(b)$, entonces existe algún número x en $[a, b]$ tal que $f(x) = 0$.

DEMOSTRACIÓN

Nuestra demostración es simplemente una versión rigurosa del esquema desarrollado al final del capítulo 7: vamos a localizar el número x de $[a, b]$ más pequeño con $f(x) = 0$.

Definamos el conjunto A, dibujado en la figura 1, como sigue:

$$A = \{x : a \leq x \leq b, \text{ y } f \text{ es negativa en el intervalo } [a, x]\}.$$

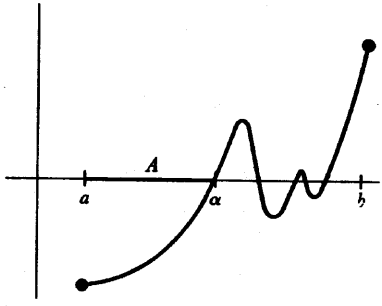


FIGURA 1

Evidentemente $A \neq \emptyset$, puesto que a está en A; en efecto, existe algún $\delta > 0$ tal que A contiene todos los puntos x que satisfacen $a \leq x < a + \delta$; esto se sigue del problema 6-15, puesto que f es continua en $[a, b]$ y $f(a) < 0$. Análogamente, b es una cota superior de A y existe, en efecto, un $\delta > 0$ tal que todos los puntos x que satisfacen $b - \delta < x \leq b$ son cotas superiores de A; esto es también consecuencia del problema 6-15, puesto que $f(b) > 0$.

De estas observaciones se sigue que A tiene una cota superior mínima α y que $a < \alpha < b$. Queremos ahora demostrar que $f(\alpha) = 0$, eliminando las posibilidades $f(\alpha) < 0$ y $f(\alpha) > 0$.

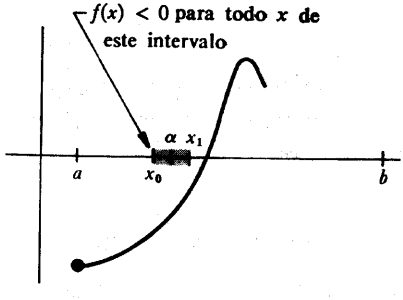


FIGURA 2

Supongamos primero que $f(\alpha) < 0$. Según el teorema 6-3, existe un $\delta > 0$ tal que $f(x) < 0$ para $\alpha - \delta < x < \alpha + \delta$ (figura 2). Ahora bien, existe algún número x_0 en A que satisface $\alpha - \delta < x_0 < \alpha$ (pues de otro modo α no sería la cota superior *mínima* de A). Esto significa que f es negativa en todo el intervalo $[a, x_0]$. Pero si x_1 es un número comprendido entre α y $\alpha + \delta$, entonces f es también negativa en todo el intervalo $[x_0, x_1]$. Por lo tanto, f es negativa en el intervalo $[a, x_1]$, de modo que x_1 está en A. Pero esto contradice el hecho de que a es cota superior de A; nuestra suposición original de que $f(\alpha) < 0$ debe, pues, ser falsa.

Supongamos, por otra parte, que $f(\alpha) > 0$. Entonces existe un número $\delta > 0$ tal que $f(x) > 0$ para $\alpha - \delta < x < \alpha + \delta$ (figura 3). De nuevo sabemos que existe un x_0 en A que satisface $\alpha - \delta < x_0 < \alpha$; pero esto significa que f es negativa en $[a, x_0]$, lo cual es imposible, puesto que $f(x_0) > 0$. De este modo la suposición $f(\alpha) > 0$ lleva también a una contradicción, quedando $f(\alpha) = 0$ como única alternativa posible. ∎

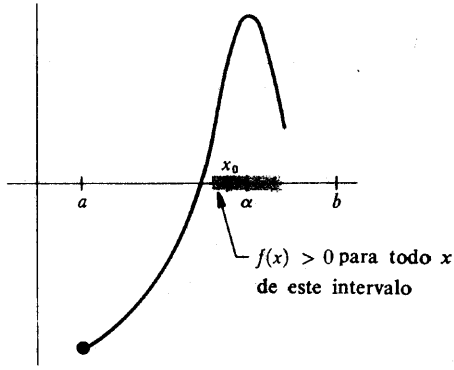


FIGURA 3

Las demostraciones de los teoremas 2 y 3 del capítulo 7 exigen un resultado preliminar sencillo, que en gran parte desempeña el mismo papel que el teorema 6-3 en la demostración anterior.

TEOREMA 1

Si f es continua en a, entonces existe un número $\delta > 0$ tal que f está acotada superiormente en el intervalo $(a - \delta, a + \delta)$ (véase la figura 4).

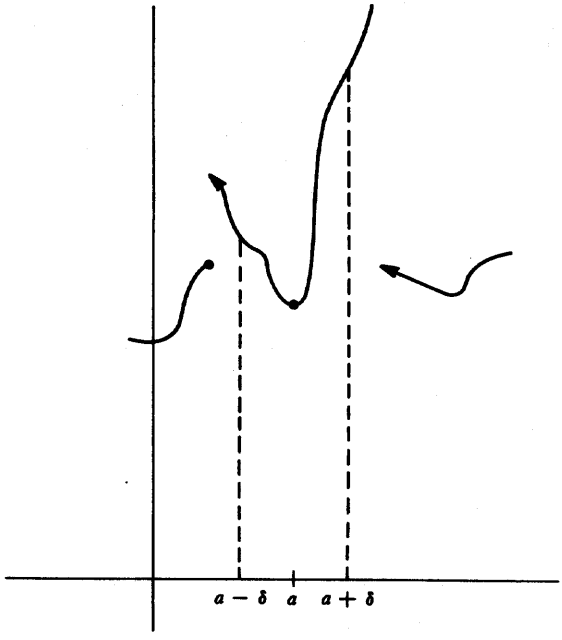


FIGURA 4

DEMOSTRACION

Puesto que $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$, existe, para todo $\varepsilon > 0$, un $\delta > 0$ tal que, para todo x,

$$\text{si } |x - a| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Basta sólo aplicar este aserto a algún ε particular (cualquiera de ellos vale), por ejemplo, $\varepsilon = 1$. Deducimos que existe un $\delta > 0$ tal que, para todo x,

$$\text{si } |x - a| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - f(a)| < 1.$$

Se sigue, en particular, que si $|x - a| < \delta$, entonces $f(x) - f(a) < 1$. Esto concluye la demostración: En el intervalo $(a - \delta, a + \delta)$ la función f está acotada superiormente por $f(a) + 1$. ∎

Apenas debería hacer falta añadir que ahora podemos demostrar también

que f está acotada inferiormente en algún intervalo $(a-\delta,\ a+\delta)$, y finalmente, que f está acotada en algún intervalo abierto que contiene a.

Más importante aún es la observación de que si $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$, entonces existe un $\delta > 0$ tal que f está acotada en el conjunto $\{x : a \leq x < a+\delta\}$ y una observación análoga se puede hacer si $\lim_{x\to b^-} f(x) = f(b)$. Una vez hechas estas observaciones (y suponiendo que el lector las sabrá demostrar), vamos a abordar nuestro segundo teorema importante.

TEOREMA 7-2

Si f es continua en $[a, b]$, entonces f está acotada superiormente en $[a, b]$.

DEMOSTRACIÓN

Sea

$$A = \{x : a \leq x \leq b \text{ y } f \text{ está acotada superiormente en } [a, x]\}.$$

Evidentemente, $A \neq \emptyset$ (puesto que a está en A), y A está acotado superiormente (por b), de modo que A tiene una cota superior mínima α. Obsérvese que estamos aplicando aquí el término «acotado superiormente» lo mismo al conjunto A, que puede visualizarse como situado sobre el eje horizontal, que a la función f, es decir, a los conjuntos $\{f(y) : a \leq y \leq x\}$ que pueden visualizarse como situados sobre el eje vertical (figura 5).

Nuestro primer paso consistirá en demostrar que en realidad se tiene $\alpha = b$. Supongamos, por el contrario, que $\alpha < b$. Según el teorema 1 existe $\delta > 0$ tal que f está acotada en $(\alpha-\delta,\ \alpha+\delta)$. Puesto que α es la cota superior mínima de A existe algún x_0 en A que satisface $\alpha - \delta < x_0 < \alpha$. Esto significa que f está acotada en $[a, x_0]$. Pero si x_1 es un número cualquiera con $\alpha < x_1 < \alpha + \delta$, entonces f está también acotada en $[x_0, x_1]$. Por lo tanto f está también acotada en $[a, x_1]$, de modo que x_1 está en A, en contradicción con el hecho de que α es una cota superior de A. Esta contradicción demuestra que $\alpha = b$. Un detalle debe ser destacado: Esta demostración suponía implícitamente que $a < \alpha$ [de modo que f estaría definida en algún intervalo $(\alpha-\delta,\ \alpha+\delta)$]; la posibilidad $a = \alpha$ puede excluirse análogamente, haciendo uso de la existencia de un $\delta > 0$ tal que f está acotada en $\{x : a \leq x < a+\delta\}$.

La demostración no es completa del todo; sabemos solamente que f está aco-

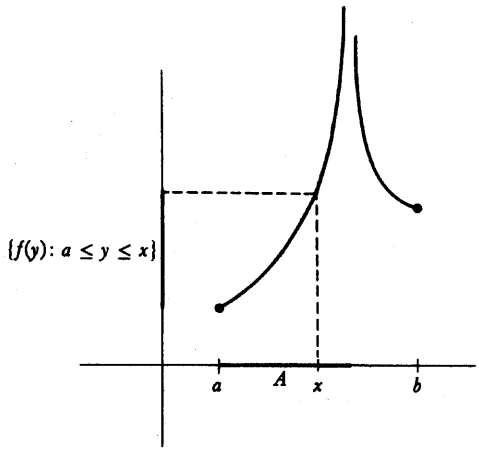


FIGURA 5

tada en $[a, x]$ para todo $x < b$, no necesariamente que f esté acotada en $[a, b]$. Sin embargo, sólo hace falta añadir un pequeño razonamiento.

Existe un $\delta > 0$ tal que f está acotada en $\{x : b - \delta < x \leq b\}$. Existe x_0 en A tal que $b - \delta < x_0 < b$. Así, pues, f está acotada en $[a, x_0]$ y también en $[x_0, b]$, de modo que f está acotada en $[a, b]$. ∎

Para la demostración del tercer teorema importante recurrimos a un artificio.

TEOREMA 7-3

Si f es continua en $[a, b]$, entonces existe un número y en $[a, b]$ tal que $f(y) > f(x)$ para todo x de $[a, b]$.

DEMOSTRACIÓN

Sabemos ya que f está acotada en $[a, b]$, lo cual significa que el conjunto

$$\{f(x) : x \text{ en } [a, b]\}$$

está acotado. Evidentemente este conjunto no es $\emptyset$, de modo que tiene una cota superior mínima α. Puesto que $\alpha \geq f(x)$ para x en $[a, b]$, basta demostrar que $\alpha = f(y)$ para algún y en $[a, b]$.

Supongamos, por el contrario, que $\alpha \neq f(y)$ para todo y de $[a, b]$. Entonces la función g definida por

$$g(x) = \frac{1}{\alpha - f(x)}, \quad x \text{ en } [a, b]$$

es continua en $[a, b]$, puesto que el denominador del segundo miembro no es nunca 0. Por otra parte, α es la cota superior mínima de $\{f(x) : x \text{ en } [a, b]\}$; esto significa que

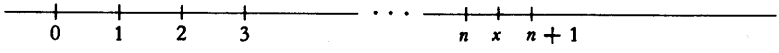
$$\text{para todo } \varepsilon > 0 \text{ existe } x \text{ en } [a, b] \text{ con } \alpha - f(x) < \varepsilon.$$

Esto significa a su vez que

$$\text{para todo } \varepsilon > 0 \text{ existe } x \text{ en } [a, b] \text{ con } g(x) > 1/\varepsilon.$$

Pero *esto* significa que g no está acotada en $[a, b]$, en contradicción con el teorema anterior. ∎

Al comienzo de este capítulo se ofreció el conjunto **N** de los números naturales como ejemplo de conjunto no acotado. Ahora vamos a *demostrar* que **N** *es* no acotado. Después de los difíciles teoremas demostrados en este capítulo, el lector puede quedar sorprendido de encontrarse con un teorema tan «evidente». Si esto es así, quizá la causa sea el que se haya dejado influir demasiado fuertemente por la imagen geométrica de **R**. Es posible que diga «he aquí, los números reales son así



de modo que todo número x está comprendido entre dos enteros n, $n + 1$ (a no ser que x mismo sea entero)». Sin embargo, un raciocinio basado sobre una imagen geométrica no constituye una demostración y la misma imagen geométrica contiene una suposición: que si se colocan en fila segmentos unitarios con los extremos tocándose se alcanzará eventualmente un segmento mayor que cualquier segmento dado. Este axioma, con frecuencia omitido en una primera introducción a la geometría, se suele atribuir (no con absoluta justicia) a Arquímedes, y la propiedad correspondiente de los números, el que **N** no está acotado, recibe el nombre de *propiedad arquimediana* de los números reales. Esta propiedad *no* es consecuencia de P1-P12 (véase la referencia [17] de la bibliografía), si bien se cumple por supuesto para **Q**. Con P13, sin embargo, ya no hay más problemas.

TEOREMA 2

N no está acotado superiormente.

DEMOSTRACIÓN

Supongamos que **N** estuviese acotado superiormente. Puesto que $\mathbf{N} \neq \emptyset$, existiría una cota superior mínima α para **N**. Entonces

$$\alpha \geq n \qquad \text{para todo } n \text{ de } \mathbf{N}.$$

En consecuencia,

$$\alpha \geq n + 1 \quad \text{para todo } n \text{ de } \mathbf{N},$$

puesto que $n + 1$ está en **N** si n está en **N**. Pero esto significa que

$$\alpha - 1 \geq n \quad \text{para todo } n \text{ de } \mathbf{N},$$

y *esto último* significa que $\alpha - 1$ es también una cota superior de **N**, en contradicción con el hecho de que α es la cota superior mínima. ∎

Existe una consecuencia del teorema 2 (en realidad una formulación equivalente) que muchas veces hemos supuesto implícitamente.

TEOREMA 3

Para todo $\varepsilon > 0$ existe un número natural n con $1/n < \varepsilon$.

DEMOSTRACIÓN

Supongamos que esto no es así; entonces $1/n \geq \varepsilon$ para todo n de **N**. Así, pues, $n \leq 1/\varepsilon$ para todo n de **N**. Pero esto significa que $1/\varepsilon$ es una cota superior de **N**, en contradicción con el teorema 2. ∎

Una ojeada rápida al capítulo 6 hará ver que el resultado del teorema 3 fue aplicado en la discusión de muchos ejemplos. Por supuesto, no se disponía por entonces del teorema 3, pero los ejemplos eran tan importantes que para introducirlos se hizo un poco de trampa. Como justificación parcial por esta falta de honestidad, podemos decir que este resultado no se ha aplicado nunca en la de-

mostración de un *teorema*, pero si, a pesar de todo, el lector encuentra su fe debilitada, puede pasar revista a todas las demostraciones dadas hasta ahora. Afortunadamente ya no serán necesarias nuevas decepciones. Hemos establecido ahora todas las propiedades de los números reales que podamos necesitar. En adelante ya no habrá mentiras.

PROBLEMAS

1. Hallar la cota superior mínima y la cota inferior máxima (si existen) de los siguientes conjuntos. Decidir también qué conjuntos tienen elemento máximo o elemento mínimo (es decir, decidir cuándo la cota superior mínima y la cota inferior máxima pertenecen al conjunto).

(i) $\left\{\frac{1}{n}: n \text{ en } \mathbf{N}\right\}$.

(ii) $\left\{\frac{1}{n}: n \text{ en } \mathbf{Z} \text{ y } n \neq 0\right\}$.

(iii) $\{x: x = 0 \text{ ó } x = 1/n \text{ para algún } n \text{ en } \mathbf{N}\}$.

(iv) $\{x: 0 \leq x \leq \sqrt{2} \text{ y } x \text{ es racional}$

(v) $\{x: x^2 + x + 1 \geq 0\}$.

(vi) $\{x: x^2 + x - 1 < 0\}$.

(vii) $\{x: x < 0 \text{ y } x^2 + x - 1 < 0\}$.

(viii) $\left\{\frac{1}{n} + (-1)^n: n \text{ en } \mathbf{N}\right\}$.

2. (a) Supongamos que $A \neq \emptyset$ está acotado inferiormente. Designemos por $-A$ el conjunto de todos los $-x$ con x en A. Demostrar que $-A \neq \emptyset$, que $-A$ está acotado superiormente, y que $-\sup(-A)$ es la cota inferior máxima de A.

(b) Si $A \neq \emptyset$ está acotado inferiormente, sea B el conjunto de todas las cotas inferiores de A. Demostrar que $B \neq \emptyset$, que B está acotado superiormente, y que B es la cota inferior máxima de A.

3. Sea f una función continua en $[a, b]$ con $f(a) < 0 < f(b)$.

(a) La demostración del teorema 1 estableció que existe un x mínimo en $[a, b]$ con $f(x) = 0$. ¿Existe necesariamente un penúltimo elemento x en $[a, b]$ con $f(x) = 0$? Demostrar que existe en $[a, b]$ un x máximo

con $f(x) = 0$. (Inténtese dar una demostración fácil considerando una nueva función muy relacionada con f.)

(b) La demostración del teorema 1 dependía de la consideración de $A = \{x : a \leq x \leq b$ y f es negativa en $[a, x]\}$. Dese otra demostración del teorema 1, que dependa de la consideración de $B = \{x : a \leq x \leq b$ y $f(x) < 0\}$. ¿En qué punto x de $[a, b]$ con $f(x) = 0$ tendrá que localizar esta demostración? Dese un ejemplo en el que los conjuntos A y B no coincidan.

4. (a) Supóngase que f es continua en $[a, b]$ y que $f(a) = f(b) = 0$. Supóngase también que $f(x_0) > 0$ para algún x_0 en $[a, b]$. Demostrar que existen números c y d con $a \leq c < x_0 < d \leq b$ y tales que $f(c) = f(d) = 0$ pero $f(x) > 0$ para todo x de (c, d). Indicación: Será útil aplicar el problema anterior.

(b) Supóngase que f es continua en $[a, b]$ y que $f(a) < f(b)$. Demostrar que hay números c y d con $a \leq c < d \leq b$ tales que $f(c) = f(a)$ y $f(d) = f(b)$ y $f(a) < f(x) < f(d)$ para todo x de (c, d).

5. (a) Supóngase que $y - x > 1$. Demostrar que existe un entero k tal que $x < k < y$. Indicación: Sea l el entero máximo que satisface $l \leq x$ y considérese $l + 1$.

(b) Supóngase $x < y$. Demostrar que existe un número racional r tal que $x < r < y$. Indicación: Si $1/n < y - x$, entonces $ny - nx > 1$. [Pregunta: ¿Por qué las partes (a) y (b) se han pospuesto hasta este problema?]

(c) Supongamos que $r < s$ son números racionales. Demostrar que existe un número irracional entre r y s. Indicación: Para empezar, es sabido que existe un número irracional entre 0 y 1.

(d) Supongamos que $x < y$. Demostrar que existe un número irracional entre x e y. Indicación: No hace falta trabajar más; esto es consecuencia de (b) y (c).

***6.** Se dice que un conjunto A de números reales es **denso** si todo intervalo abierto contiene un punto de A. Por ejemplo, el problema 5 demuestra que el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales son ambos densos.

(a) Demostrar que si f es continua y $f(x) = 0$ para todos los números x de un conjunto denso A, entonces $f(x) = 0$ para todo x.

(b) Demostrar que si f y g son continuas y $f(x) = g(x)$ para todo x de un conjunto denso A, entonces $f(x) = g(x)$ para todo x.

(c) Si suponemos en vez que $f(x) \geq g(x)$ para todo x de A, demostrar que $f(x) \geq g(x)$ para todo x. ¿Puede ser sustituido $\geq$ por $>$ por todas partes?

7. Demostrar que si f es continua y $f(x + y) = f(x) + f(y)$ para todo x e y, en-

tonces existe un número c tal que $f(x) = cx$ para todo x. (Esta conclusión puede demostrarse sencillamente combinando los resultados de los dos problemas anteriores.) Punto de información: *Existen* funciones *no continuas* f que satisfacen $f(x + y) = f(x) + f(y)$ para todo x e y, pero este hecho no lo podemos demostrar ahora; esta cuestión tan sencilla encierra de hecho ideas que por lo general no se mencionan en los cursos para pregraduados. La bibliografía contiene referencias.

***8.** Supongamos que f es una función tal que $f(a) \leq f(b)$ siempre que $a < b$ (figura 6).

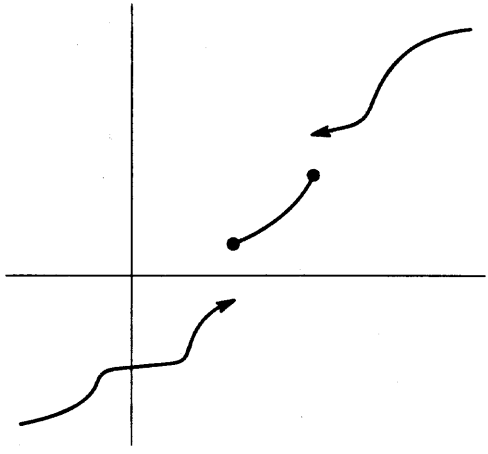


FIGURA 6

(a) Demostrar que $\lim_{x \to a^-} f(x)$ y $\lim_{x \to a^+} f(x)$ existen ambos. Indicación: ¿Por qué ponemos este problema en el presente capítulo?

(b) Demostrar que f no tiene nunca una discontinuidad evitable (esta terminología proviene del problema 6-16).

(c) Demostrar que si f satisface las conclusiones del teorema de los valores intermedios, entonces f es continua.

***9.** Si f es una función acotada en [0, 1], sea $|||f||| = \sup \{|f(x)| : x \text{ en } [0, 1]\}$. Demostrar propiedades análogas a las de $\| \ \|$ en el problema 7-14.

10. Supongamos $\alpha > 0$. Demostrar que todo número x puede escribirse de manera única en la forma $x = k\alpha + x'$, donde k es un entero, y $0 \leq x' < \alpha$.

11. (a) Supongamos que $a_1, a_2, a_3, \ldots$, es una sucesión de números positivos con $a_{n+1} \leq a_n/2$. Demostrar que para todo $\varepsilon > 0$ existe algún n con $a_n < \varepsilon$.

(b) Supongamos que P es un polígono regular inscrito en un círculo. Si P' es

el polígono regular inscrito de doble número de lados, demostrar que la diferencia entre el área del círculo y el área de P' es menor que la mitad de la diferencia entre el área del círculo y el área de P (utilizar la figura 7).

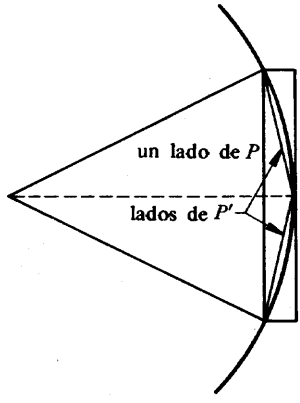


FIGURA 7

(c) Demostrar que existe un polígono regular P inscrito en un círculo y con área tan próxima como se desee al área del círculo. Para hacer la parte (c) se necesitará la parte (a). Esto lo sabían ya los griegos, quienes utilizaron la parte (a) como base para todo su estudio de la proporción y del área. Mediante el cálculo de las áreas de los polígonos, este método («el método exhaustivo») permite el cálculo de π con tanta aproximación como se desee; Arquímedes lo utilizó para demostrar que $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$. Pero su importancia teórica es mucho mayor que esto:

*(d) Utilizando el hecho de que las áreas de dos polígonos regulares con el mismo número de lados están entre sí en la misma relación que los cuadrados de sus lados, demostrar que las áreas de dos círculos están en la misma relación que los cuadrados de sus radios. Indicación: Dedúzcase que suponer que la relación entre las áreas es mayor o menor que la relación entre los cuadrados de los radios lleva a una contradicción. Esto se hará inscribiendo polígonos adecuados.

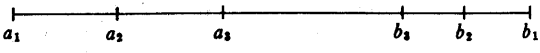
12. Supongamos que A y B son dos conjuntos no vacíos de números tales que $x \leq y$ para todo x de A y todo y de B.

(a) Demostrar que sup $A \leq y$ para todo y de B.

(b) Demostrar que sup $A \leq$ inf B.

13. Sean A y B dos conjuntos de números acotados superiormente, y sea $A + B$ el conjunto de los números $x + y$ con x en A e y en B. Demostrar que $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$. Indicación: La desigualdad $\sup(A + B) \leq \leq \sup A + \sup B$ es fácil. ¿Por qué? Para demostrar que $\sup A + \sup B \leq \leq \sup(A + B)$ basta demostrar que $\sup A + \sup B \leq \sup(A + B) + \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$; empiécese eligiendo x en A e y en B con $\sup A - x < \varepsilon/2$ y $\sup B - y < \varepsilon/2$.

FIGURA 8



14. (a) Considérese una sucesión de intervalos cerrados $I_1 = [a_1, b_1]$, $I_2 = = [a_2, b_2]$, ... Supóngase que $a_n \leq a_{n+1}$ y $b_{n+1} \leq b_n$ para todo n (figura 9). Demostrar que existe un punto x que pertenece a todo I_n.

(b) Demostrar que esta conclusión es falsa si se consideran intervalos abiertos en vez de intervalos cerrados.

El sencillo resultado del problema 14(a) recibe el nombre de «teorema de los intervalos encajados». Puede utilizarse para dar otras demostraciones de los teoremas 1 y 2. El razonamiento adecuado, que se indica en los dos problemas próximos, nos muestra un método general llamado «argumento de bisección».

***15.** Supongamos que f es continua en $[a, b]$ y $f(a) < 0 < f(b)$. Entonces o bien $f[(a + b)/2] = 0$ ó bien f tiene signos distintos en los extremos del intervalo $[a, (a + b)/2]$, o bien f tiene signos distintos en los extremos del intervalo $[(a + b)/2, b]$. ¿Por qué? Si $f((a + b)/2) \neq 0$ sea I_1 aquel de los dos intervalos en el que f cambia el signo. Divídase I_1 en dos mitades. O bien f es 0 en el punto medio, o bien f cambia de signo en uno de los dos intervalos. Sea I_2 uno de éstos. Continúese de esta manera definiendo I_n para todo n (a no ser que f sea 0 en algún punto medio). Utilícese el teorema de los intervalos encajados para hallar un punto x en el que $f(x) = 0$.

***16.** Supongamos que f fuese continua en $[a, b]$, pero no acotada en $[a, b]$. Entonces f sería no acotada en $[a, (a + b)/2]$ o en $[(a + b)/2, b]$. ¿Por qué? Sea I_2 uno de estos intervalos en los que f es no acotada. Proceder como en el problema 15 para llegar a una contradicción.

17. (a) Sea $A = \{x : x < \alpha\}$. Demostrar lo siguiente (todo es fácil):

(i) Si x está en A e $y < x$, entonces y está en A.
(ii) $A \neq \emptyset$.
(iii) $A \neq \mathbf{R}$.

(iv) Si x está en A, entonces existe algún número x' en A tal que $x < x'$.

(b) Supongamos a la inversa que A satisface (i)-(iv). Demostrar que $A = \{x : x < \sup A\}$.

***18.** Un número x recibe el nombre de **casi cota superior** de A si en A existen sólo un número finito de números y con $y \geq x$. Del mismo modo se define una **casi cota inferior.**

(a) Hallar todas las casi cotas inferiores y las casi cotas superiores de los conjuntos del problema 1.

(b) Supongamos que A es un conjunto infinito acotado. Demostrar que el conjunto B de todas las casi cotas superiores de A es no vacío y acotado inferiormente.

(c) De la parte (b) se sigue que existe inf B; este número recibe el nombre de **límite superior** de A, y se designa por $\overline{\lim}\, A$ o por lim sup A. Hallar $\overline{\lim}\, A$ para cada uno de los conjuntos A del problema 1.

(d) Definir $\underline{\lim}\, A$ y hallarlo para cada A del problema 1.

***19.** Si A es un conjunto infinito demostrar que

(a) $\underline{\lim}\, A \leq \overline{\lim}\, A$.

(b) $\overline{\lim}\, A \leq \sup A$.

(c) Si $\overline{\lim}\, A < \sup A$, entonces A contiene un elemento máximo.

(d) Hágase lo análogo a (b) y (c) para $\underline{\lim}$.

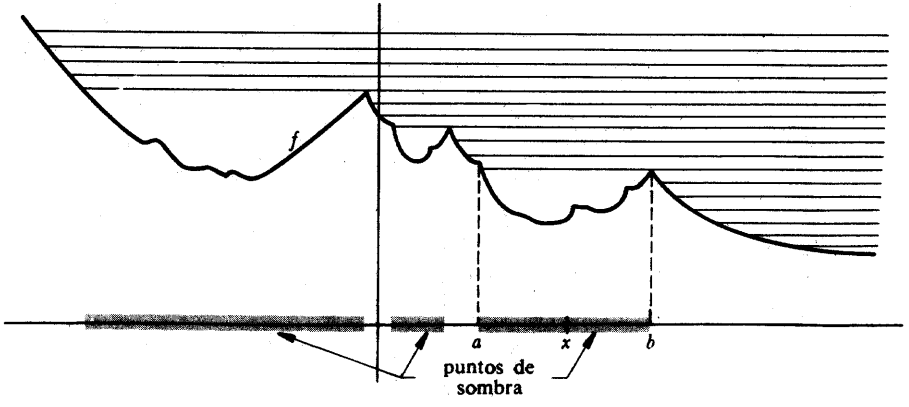


FIGURA 9

***20.** Sea f una función continua en **R.** Un punto x recibe el nombre de **punto de sombra** de f si existe un número $y > x$ con $f(y) > f(x)$. El fundamento de esta terminología se indica en la figura 9; las rectas paralelas son los rayos

de sol que salen por el este (estamos mirando hacia el norte). Supongamos que todos los puntos de (a, b) son puntos de sombra, pero que a y b no lo son.

(a) Demostrar que si x está en (a, b), entonces $f(x) \leqq f(b)$. Indicación: Sea $A = \{y : x \leq y \leq b \text{ y } f(x) \leq f(y)\}$. Si sup A fuese menor que b, entonces sup A sería un punto de sombra. Utilizar este hecho para obtener una contradicción al hecho de que b no fuese punto de sombra.

(b) Demostrar ahora que $f(a) \leq f(b)$. (Esto es una consecuencia sencilla de la continuidad.)

(c) Finalmente, utilizando el hecho de que a no es un punto de sombra, demostrar que $f(a) = f(b)$. Este resultado es conocido con el nombre de lema del Sol naciente. Aparte de servir de buena ilustración del uso de las cotas superiores mínimas, se utiliza en la demostración de algunos hermosos teoremas que no aparecen en este libro; véase la página 621.

APÉNDICE. CONTINUIDAD UNIFORME

Una vez llegados al final de los «fundamentos», resulta conveniente derivar nuestra atención a otro concepto fundamental. No es que este concepto vaya a ser crucial para el resto del libro, pero sí ayudará a dejar claros muchos puntos en lo que sigue.

Sabemos que la función $f(x) = x^2$ es continua en a para todo a. En otros términos,

si a es un número cualquiera, entonces para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para todo x, si $|x - a| < \delta$, entonces $|x^2 - a^2| < \varepsilon$.

El número δ depende por supuesto de ε. Pero δ *depende también* de a —el δ que hace su papel en a puede no hacerlo en b (figura 1). De hecho está claro que dado $\varepsilon > 0$ no existe ningún $\delta > 0$ que haga su papel para todo a, ni siquiera para todos los a positivos. En efecto, el número $a + \delta/2$ satisface ciertamente $|x - a| < \delta$, pero si es $a > 0$, entonces

$$\left|\left(a + \frac{\delta}{2}\right)^2 - a^2\right| = \left|a\delta + \frac{\delta^2}{4}\right| \geq a\delta,$$

y esto no será $< \varepsilon$ cuando sea $a > \varepsilon/\delta$. (Tenemos aquí una manera, hay que admitir que confusa, de decir en términos de cálculo numérico, que la función f crece cada vez más rápidamente a medida que aumenta a.)

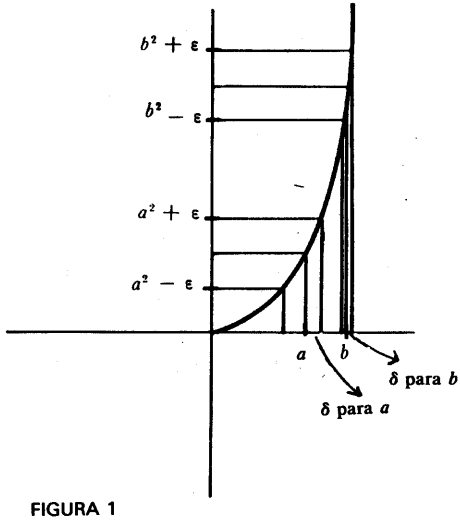


FIGURA 1

Por otra parte, para cualquier $\varepsilon > 0$ *habrá* un $\delta > 0$ que sí haga su papel; para todo a perteneciente a cualquier intervalo $[-N,N]$. De hecho, el δ que sea adecuado para N o $-N$ lo será también para cualquier otro punto del intervalo.

Como ejemplo final, consideremos la función $f(x) = \text{sen } 1/x$, o la función cuya gráfica aparece en la figura 18 de la página 83. Resulta fácil ver que, siempre que sea $\varepsilon < 1$, no existirá ningún $\delta > 0$ que sea bueno para estas funciones en todos los puntos a del intervalo abierto (0, 1).

Estos ejemplos ponen de manifiesto el comportamiento distinto de varias funciones en ciertos intervalos y para señalar esta distinción se precisa de una terminología especial.

DEFINICIÓN

La función f es uniformemente continua en un intervalo A si para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para cualquier x e y de A se cumple

$$\text{si } |x - y| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Hemos visto que una función puede ser continua en toda la recta o en un intervalo abierto y no ser allí uniformemente continua. Por otra parte la función $f(x) = x^2$ sí que resultó ser uniformemente continua en cualquier intervalo cerrado. Esto no tendría que sorprendernos demasiado —la situación es análoga a la que se presenta cuando nos preguntamos si una función es acotada en un intervalo— y nos lleva a la sospecha de que cualquier función que sea continua en un intervalo cerrado es también uniformemente continua en el mismo. Para demostrar esto tendremos que examinar primero un punto delicado.

Supóngase que tenemos dos intervalos $[a, b]$ y $[b, c]$ con el extremo común b, y una función f continua en $[a, c]$. Sea $\varepsilon > 0$ y supóngase que se cumplen los dos enunciados siguientes:

(i) si x e y están en $[a, b]$ y $|x - y| < \delta_1$, entonces $\delta f(x) - f(y)| < \varepsilon$
(ii) si x e y están en $[b, c]$ y $|x - y| < \delta_2$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$

Nos gustaría saber si es que existe algún $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ siempre que x e y sean puntos de $[a, c]$ con $|x - y| < \delta$. Nuestra primera inclinación podría ser tomar como δ el mínimo de δ_1 y δ_2. Pero no es difícil ver (figura 2) dónde está el fallo: Podría quedar x en $[a, b]$ e y en $[b, c]$ con lo que ni (i) ni (ii)

nos dirían nada acerca de $|f(x) - f(y)|$. Tendremos que tener pues un poco más de cautela, haciendo uso también de la continuidad de f en b.

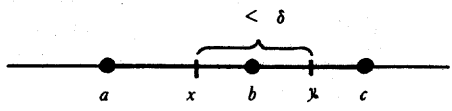


FIGURA 2

LEMA

Sea $a < b < c$ y sea f continua en el intervalo $[a, c]$. Sea $\varepsilon > 0$ y supóngase que los enunciados (i) e (ii) se cumplen. Existe entonces un $\delta > 0$ tal que

si x e y están en $[a, c]$ y $|x - y| < \delta$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

DEMOSTRACIÓN

Al ser f continua en b, existe un $\delta_3 > 0$ tal que

$$\text{si } |x - b| < \delta_3, \text{ entonces } |f(x) - f(b)| < \varepsilon/2$$

De ello se sigue que

(iii) si $|x - b| < \delta_3$ y $|y - b| < \delta_3$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Tómese como δ el mínimo de δ_1, δ_2 y δ_3. Decimos que este δ satisface la condición pedida. Supóngase en efecto que x e y son dos puntos cualesquiera de $[a, c]$ con $|x - y| < \delta$. Si x e y están los dos en $[a, b]$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ por (i); si x e y están los dos en $[b, c]$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ por (ii). La única posibilidad que queda es que

$$x < b < y \quad \text{o} \quad y < b < x$$

En cualquiera de estos casos, al ser $|x - y| < \delta$, tenemos también $|x - b| < \delta$. Así pues $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ por (iii). ∎

TEOREMA 1

Si f es continua en $[a, b]$, entonces f es uniformemente continua en $[a, b]$.

DEMOSTRACIÓN

Es el truco de siempre, pero tenemos que fijarnos un poco en el mecanismo de la demostración. Para $\varepsilon > 0$ diremos que f es ε-*buena* en $[a, b]$ si existe algún $\delta > 0$ tal que, para todos los y, z de $[a, b]$,

$$\text{si } |y - z| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - f(z)| < \varepsilon$$

Tratamos pues de demostrar que f es ε-buena en $[a,b]$ para todo $\varepsilon > 0$.

Consideremos un $\varepsilon > 0$ particular cualquiera. Sea

$$A = \{x : a \leq x \leq b \text{ y } f \text{ es } \varepsilon\text{-buena en } [a, x]\}$$

Entonces $A \neq \emptyset$ (puesto que a está en A), y A está acotada superiormente (por b), con lo que A tiene un extremo superior α. En realidad tendríamos que escribir α_ε, ya que A y α podrían depender de ε. Pero no lo haremos porque precisamente lo que tratamos de demostrar es que $\alpha = b$ cualquiera que sea ε.

Supongamos que fuera $\alpha < b$. Al ser f continua en α, existe un $\delta_0 > 0$ tal que si $|y - \alpha| < \delta_0$, entonces $|f(y) - f(\alpha)| < \varepsilon/2$. En consecuencia, si $|y - \alpha| < \delta_0$ y $|z - \alpha| < \delta_0$, entonces $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$. Así pues f es con seguridad ε-buena en el intervalo $[\alpha - \delta_0, \alpha + \delta_0]$. Por otra parte, al ser α el extremo superior de A, resulta también claro que f es ε-buena en $[a, \alpha + \delta_0]$, con lo que $a + \delta_0$ está en A, en contradicción con el hecho de que α es una cota superior.

Para completar la demostración sólo nos queda hacer ver que $\alpha = b$ está realmente en A. Para esto el razonamiento a seguir es prácticamente el mismo: Al ser f continua en b, existe un $\delta_0 > 0$ tal que, si $|b - y| < \delta_0$, entonces $|f(y) - f(b)| < \varepsilon/2$. Así pues, f es ε-buena en $|b - \delta_0, b|$. Pero f es también ε-buena en $[a, b - \delta_0]$, con lo que el lema implica que f es ε-buena en $[a, b]$. ∎

PROBLEMAS

1. (a) ¿Para cuál de los valores siguientes de α es la función $f(x) = x^\alpha$ uniformemente continua en $[0, \infty)$: $\alpha = 1/3, 1/2, 2, 3$?
   (b) Hallar una función f que sea continua y acotada en $(0, 1]$, pero no uniformemente continua en $(0, 1]$.
   (c) Hallar una función f que sea continua y acotada en $[0, \infty)$ pero no uniformemente continua en $[0, \infty)$.
2. (a) Demostrar que si f y g son uniformemente continuas en A, también lo es $f + g$.